UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

Mata Kuliah : Mobile Programming

Semester : Ganjil 2025/2026

Waktu : 6 x 24 Jam

I. Deskripsi.

Rancang dan desain antarmuka (Graphical User Interface / GUI) sebuah aplikasi mobile menggunakan framework Flutter dengan menerapkan konsep layout, widget, dan navigasi antar halaman. Data yang digunakan sementara dapat berupa data dummy, baik yang ditulis langsung di dalam kode program maupun disimpan dalam file JSON yang disertakan dalam proyek. Pada tahap pengembangan berikutnya, data tersebut harus diperbarui melalui permintaan data ke server menggunakan API yang disediakan.

Desain antarmuka dapat mengacu pada referensi dari situs desain seperti dribbble.com atau dikembangkan secara mandiri menggunakan perangkat lunak desain seperti Figma. Tema aplikasi bersifat bebas dengan ketentuan tetap menjaga nilai kesopanan, etika akademik, serta tidak mengandung unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).

II. Spesifikasi/Ketentuan Teknis

a. Struktur Aplikasi

Aplikasi yang dikembangkan harus memiliki minimal tiga halaman (page/routes) yang saling terhubung melalui sistem navigasi Flutter. Setiap halaman harus memiliki fungsi dan tampilan yang berbeda, seperti halaman beranda, daftar data berdasarkan kategori tertentu, dan halaman detail informasi.

b. Data

Informasi yang ditampilkan pada aplikasi menggunakan data *dummy*, baik yang ditulis langsung di dalam kode program maupun disimpan dalam file JSON lokal. Data dummy tersebut harus diolah dan ditampilkan secara terstruktur dan mudah dibaca oleh pengguna. Selain itu, struktur data yang digunakan perlu dirancang agar memungkinkan pengembangan lebih lanjut, khususnya untuk integrasi dengan API (*Application Programming Interface*) pada tahap pengembangan berikutnya.

c. Desain dan Navigasi

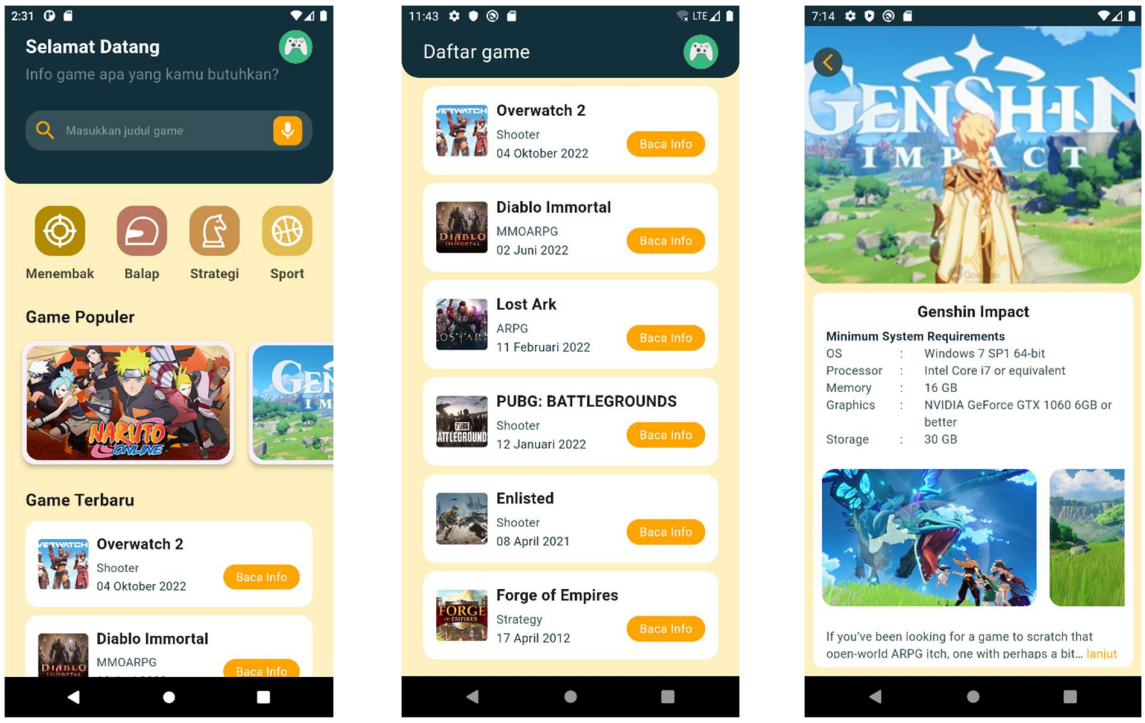
Antarmuka aplikasi harus memanfaatkan beragam widget dan sistem layout yang tersedia pada Flutter, serta mengimplementasikan navigasi menggunakan mekanisme seperti *Navigator.push*, *BottomNavigationBar*, atau *Drawer*. Desain antarmuka diharapkan mengikuti prinsip *responsive*

design agar tampilan tetap proporsional pada berbagai ukuran layar perangkat. Pemilihan warna, ikon, dan tipografi perlu disesuaikan dengan tema aplikasi untuk menjaga konsistensi dan estetika visual.

D. Desain Antarmuka

Desain awal antarmuka dapat dibuat menggunakan perangkat lunak desain seperti Figma, atau dapat pula mengacu pada referensi visual dari situs desain seperti dribbble.com. Desain yang digunakan wajib disertakan dalam laporan sebagai bagian dari dokumentasi perancangan. Pendekatan desain yang diterapkan diharapkan mengikuti prinsip *clean interface*, dengan memperhatikan keterbacaan, kerapian, serta keteraturan elemen-elemen visual agar menghasilkan pengalaman pengguna yang baik.

Berikut merupakan contoh tampilan GUI aplikasi. Namun demikian contoh ini bukan template baku. Desain GUI tetap disesuaikan dengan tema yang dipilih.



IV. Luaran yang Dikumpulkan

a. Link Repositori GitHub

Folder ini memuat seluruh kode sumber (*source code*) aplikasi Flutter yang telah dikembangkan. Struktur proyek disusun secara rapi dan terorganisasi untuk memudahkan proses pengembangan selanjutnya. Di dalamnya juga terdapat *file README.md* yang berfungsi sebagai panduan utama. File tersebut memuat penjelasan singkat mengenai tema dan tujuan aplikasi, daftar halaman beserta fungsinya, serta langkah-langkah untuk menjalankan aplikasi dengan benar.

b. Link Laporan Google Drive (format PDF)

Laporan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Halaman Judul

Bagian ini berisi informasi identitas utama laporan, meliputi judul aplikasi yang dikembangkan, logo fakultas, nama lengkap mahasiswa, NIM, kelas. Informasi tersebut harus disusun secara rapi dan jelas agar laporan mudah diidentifikasi.

2. Pendahuluan

Bagian pendahuluan menjelaskan deskripsi umum mengenai tema aplikasi yang dikembangkan, alasan pemilihan tema tersebut, serta relevansinya terhadap pengembangan aplikasi mobile. Penjelasan ini bertujuan untuk menunjukkan konteks, motivasi, dan urgensi dari proyek yang dibuat.

3. Perancangan Antarmuka (UI Design)

Bagian ini memaparkan konsep desain antarmuka yang digunakan dalam pengembangan aplikasi, mencakup aspek warna, ikon, tata letak (*layout*), dan tipografi. Selain itu, sertakan pula gambar desain awal yang dibuat menggunakan Figma atau sumber referensi desain lain yang dijadikan acuan.

4. Implementasi Program

Bagian implementasi menjelaskan struktur halaman atau *routes* dalam aplikasi, disertai cuplikan kode penting yang menunjukkan penggunaan widget utama, navigasi antarlayar, serta pengolahan data dummy. Sertakan juga tangkapan layar (*screenshot*) hasil implementasi untuk memperlihatkan tampilan aplikasi secara visual dan mendukung penjelasan teknis.

5. Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini, lakukan analisis terhadap kesesuaian antara desain awal dengan hasil implementasi akhir. Jelaskan pula fungsi dari setiap halaman dan bagaimana interaksi pengguna bekerja sesuai rancangan yang telah dibuat. Pembahasan harus menggambarkan sejauh mana aplikasi berhasil memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

6. Kesimpulan

Bagian kesimpulan berisi ringkasan dari seluruh proses pengembangan, mulai dari perancangan antarmuka hingga implementasi dan pengujian. Tuliskan pencapaian utama yang berhasil diperoleh serta refleksi terhadap hasil yang dicapai, termasuk potensi pengembangan lanjutan.

V. Kriteria Penilaian

Aspek Penilaian	Deskripsi	Bobot (%)
Desain Antarmuka (UI/UX)	Kerapian, konsistensi warna, tata letak, dan keterbacaan elemen tampilan.	25%

Struktur Navigasi dan Routing	Kejelasan dan kelancaran navigasi antar halaman, serta penggunaan widget navigasi yang tepat.	20%
Implementasi Widget dan Layout	Ketepatan penggunaan widget Flutter (Row, Column, Container, ListView, Card, dsb.) serta keteraturan layout.	20%
Pengolahan Data Dummy / JSON	Kebenaran struktur data, keterhubungan data antar halaman, serta tampilan data yang informatif.	15%
Kerapian Kode dan Dokumentasi	Keteraturan struktur folder, kerapian kode, serta keberadaan komentar atau dokumentasi di README.md.	10%
Kreativitas dan Orisinalitas Desain	Nilai estetika, inovasi tampilan, dan ide aplikasi yang dikembangkan.	10%
Total		100%